第七讲 一阶谓词形式系统的语义

例: (1) $\forall x\ (M(x) \to D(x))$　　谓词 $M(x)$: x是人

(2) $M(a) \to D(a)$.　　谓词 $D(x)$: x是要死的

(3) $M(a)$　　个体常元a是苏格拉底

(4) $D(a)$.

$\Sigma = \{\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow, \forall, \exists, (,), P, Q, \cdots, f, g, \cdots, a, b, c, \cdots, v_1, v_2, v_3, \cdots\}$

- 定义: 设Σ为一个符号集, D为任意一个非空集合, 称为论域, I为一个定义在由Σ中常量符号, 函词符号和谓词符号所构成的集合上的一个映射, 称为一个解释.

  (1) 对任意一个常元a, $I(a)$为论域D中的一个个体, 简记为$\bar{a}$.

  (2) 对任意一个n元函词f, $I(f)$为D上的一个n元函数, 简记为$\bar{f}$.

  (3) 对任意一个n元谓词p, $I(p)$为D上的一个n元谓词, 简记为$\bar{p}$.

  (D, I)称为一个结构.

- 定义: 映射$s: \{v_1, v_2, \cdots\} \to D$称为一个指派, 对任意一个变元$v_i$, $s(v_i) \in D$, 为v_i在指派s下的值.

- 定义: 指派s可以扩展为从项集合到论域的映射$\bar{s}$: 对任意项t,

$$\bar{s}(t) = \begin{cases} s(v) & \text{当}t\text{为变元}v\text{时} \\ \bar{a} & \text{当}t\text{为常元}a\text{时} \\ \bar{f}(\bar{s}(t_1), \bar{s}(t_2), \cdots, \bar{s}(t_n)) & \text{当}t = f(t_1, t_2, \cdots, t_n)\text{时} \end{cases}$$

例: 在结构(R, I)中, 设$I(\circ) = +$, $I(e) = 0$. 则结构(R, I)又可以简记为$(R, +, 0)$.

设$s(x) = 1$, $s(y) = 2$, $s(z) = 3$, 则$\bar{s}(x) = 1$, $\bar{s}(e) = 0$, $\bar{s}(x \circ y) = \bar{s}(x) + \bar{s}(y) = 1 + 2 = 3$

$\bar{s}(e \circ x) = \bar{s}(e) + \bar{s}(x) = 0 + 1 = 1$.

- 定义: 公式A在结构$u = (D, I)$和指派s下的取值为真, 记为$F_u A[s]$.

  定义如下: (1) 当A为原子公式$P(t_1, t_2, \cdots, t_n)$时, $F_u A[s]$ iff $(\bar{s}(t_1), \bar{s}(t_2), \cdots, \bar{s}(t_n)) \in \bar{p}$

  当且仅当.

(2) 当A为公式$\neg B$时，$F_u A[s]$ iff $\not\models_u B[s]$.

(3) 当A为公式$B \wedge C$时，$F_u A[s]$ iff $F_u B[s]$ 并且 $F_u C[s]$

(4) 当A为公式$B \vee C$时，$F_u A[s]$ iff $F_u B[s]$ 或者 $F_u C[s]$

(5) 当A为公式$B \to C$时，$F_u A[s]$ iff 如果 $F_u B[s]$ 那么 $F_u C[s]$.

(6) 当A为公式$B \leftrightarrow C$时 $F_u A[s]$ iff 如果 $F_u B[s]$ 那么 $F_u C[s]$ 并且 如果 $F_u C[s]$ 那么 $F_u B[s]$

(7) 当A为公式$\forall v B$时，$F_u A[s]$ iff 对任意$d \in D$，$F_u B[s(v/d)]$

这里 $F_u B[s(v/d)]$ 表示除了对变元v用指定元素d外，对其他变元的赋值与s相同的指派.

(8) 当A为公式$\exists v B$时，$F_u A[s]$ iff 存在$d \in D$ 使得 $F_u B[s(v/d)]$.

- $F_u A$ 表示在结构u中，对任意指派s，公式A均为真

  $F A$ 表示公式A在任意结构和任意指派下均为真

例：$F \forall x_1 \forall x_2 (\neg(x_1 = x_2) \to \neg(f(x_1) = f(x_2))) \Leftrightarrow \forall x_1 \forall x_2 (f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2)$.

- 定义：设Γ为任意一个公式集，B为任意一个公式，如果对任意的使得Γ中的每个公式均为真的结构u和指派s，B也为真，则称Γ逻辑蕴含B，记为$\Gamma \models B$.

  如果$\Gamma = \{A\}$，则$\Gamma \models B$简记为$A \models B$，称为A逻辑蕴含B，即对任意的结构u和任意的指派s，如果$F_u A[s]$ 那么$F_u B[s]$

  对任意的两个公式A和B，如果$A \models B$并且$B \models A$ 则称A与B逻辑等价.